



Université Mohammed V
Faculté des Sciences
Rabat

Livable 3

Application Scrum : Backlog, Sprints, Cérémonies

Partie 1 _ Page de garde et rappel du projet

Nom du projet : Learnify

Membre	Rôle Scrum	Justification des rôles
MEZROUI Yasmine	Scrum Master	Bonne vision de l'organisation, peut gérer les blocages sans imposer de solution.
ALOUANI Mouhcine	Product Owner	Interlocuteur principal du client fictif (um5). Il a la légitimité pour prioriser car elle valide avec le client.
FARIZ Adam	Développeur	A les compétences techniques pour construire l'incrément(Backend - Frontend - React – Intégration - MongoDB - API).
CHAMSSI Imane	Développeur	A les compétences techniques pour construire l'incrément (Backend - Frontend - React – Intégration - MongoDB - API).

Rappel du projet :

Learnify est une plateforme de e-learning pour l'Université Mohammed V. Elle centralise les cours, les quiz et les attestations. Public cible : enseignants et étudiants.

Rappel livrable 2 :

- Durée totale prévue : 2,5 mois (≈ 10 semaines).
- Vitesse initiale : 16 story points par sprint (sur 2 semaines).
- Méthode retenue : Analogie + COCOMO → 7,5 mois-hommes, équipe de 3 devs.

Partie 2 _ Product Backlog initial

ID	User Story	Critères d'acceptation	Story Points	MoSCoW	Sprint cible
US-01	En tant qu'étudiant, je veux créer un compte avec mon email afin d'accéder à la plateforme	Email de confirmation, activation de compte.	3	Must	Sprint 1
US-02	En tant qu'étudiant, je veux me connecter afin d'accéder à mon espace personnel	Message d'erreur, redirection après connexion.	3	Must	Sprint 1
US-03	En tant qu'enseignant, je veux créer un cours avec titre et matière afin de structurer mon contenu	Apparition des cours, modification possible.	5	Must	Sprint 2
US-04	En tant qu'enseignant, je veux ajouter des PDF/vidéos afin de fournir du contenu	Taille des pdfs /videos raisonnable (exemple : 100Mo).	8	Must	Sprint 2
US-05	En tant qu'étudiant, je veux consulter la liste des cours afin de choisir ce que j'étudie	Liste avec titre et progression, clic ouvre le contenu.	3	Must	Sprint 3
US-06	En tant qu'étudiant, je veux télécharger une ressource	Téléchargement fonctionnel, consultation enregistrée.	5	Must	Sprint 3

	afin de la consulter hors ligne				
US-07	En tant qu'enseignant, je veux créer un QCM afin d'évaluer mes étudiants	4 choix par question, une seule bonne réponse.	8	Should	Sprint 4
US-08	En tant qu'étudiant, je veux répondre à un QCM afin de tester ma compréhension	Score affiché à la fin, bonnes/mauvaises réponses identifiées.	5	Should	Sprint 4
US-09	En tant qu'étudiant, je veux une attestation PDF après un module réussi afin de justifier mon apprentissage	PDF avec nom, module, date, QR code, téléchargement possible.	8	Should	Sprint 5
US-10	En tant qu'étudiant, je veux être redirigé vers la section du cours où j'ai fait une erreur afin de réviser	Lien après le quiz, ouverture de la bonne section.	8	Should	Sprint 5
US-11	En tant qu'étudiant, je veux voir ma progression et mes attestations afin d'être motivé	Progression en %	5	Could	Sprint 6

Partie 3 _ Planification des Sprints

3.1 _ Vue d'ensemble des releases et sprints

Sprint	Période	Sprint Goal	US inclues	Total pts
Sprint 1	S1 – S2	Analyse du projet	US-01, US-02	6
Sprint 2	S3 – S4	Conception + authentification + gestion des cours	US-03, US-04	13
Sprint 3	S5 – S6	Consultation des cours	US-05, US-06	8

Sprint 4	S7 – S8	Quiz en ligne + tableau de bord	US-07, US-08	13
Sprint 5	S9	Tests + déploiement	US-9, US-10	16
Sprint 6	S10	Fonctionnalités Could	US-11	8

3.2 _ Sprint Backlog détaillé du Sprint 1

Sprint	US	Sous-tâche	Responsable	Estimation (h)
Sprint 1	US-01	Création du formulaire d'inscription, implémentation d'API d'enregistrement, configuration d'envoi d'email de confirmation.	Yasmine, Mouhcine	13h
Sprint 1	US-02	Création du formulaire de connexion, implémentation d'API d'authentification JWT, gérer la redirection après connexion.	Adam, Imane	10h
Sprint 2	US-03	Création du formulaire de création de cours, implémentation d'API de création (POST /cours), affichage du liste des cours dans l'espace enseignant, ajout, modification / suppression.	Adam, Yasmine	17h
Sprint 2	US-04	Création d'interface d'ajout de sections, implémentation de l'upload de fichiers, validation des limites de taille (100 Mo).	Imane, Mouhcine	16h
Sprint 2	US-05	Création du page de liste des cours, implémentation d'API de	Adam, Imane	9h

		récupération (GET /cours), affichage du titre, matière et progression		
--	--	---	--	--

Partie 4 _ Simulation des cérémonies Scrum

4.1 _ Sprint Planning

Participants	Yasmine (Scrum Master), Mouhcine (Product Owner), Adam (Développeur), Imane (Développeur)
Durée	1h30
Date simulée	Lundi, début de la Semaine 1

User Stories sélectionnées et justification du choix

US	Intitulé	SP	Justification du choix
US-01	En tant qu'étudiant, je veux créer un compte avec mon email afin d'accéder à la plateforme.	3	Priorité Must — prérequis absolu à toute fonctionnalité de la plateforme.
US-02	En tant qu'étudiant, je veux me connecter afin d'accéder à mon espace personnel.	3	Priorité Must — dépendance directe de toutes les US suivantes.

Sprint Goal

Permettre à un étudiant de créer son compte et de se connecter à la plateforme Learnify de manière sécurisée.

Risques et points bloquants identifiés

#	Risque identifié	Action immédiate
1	Configuration de l'envoi d'e-mails de confirmation (serveur SMTP à définir).	Recherche d'un service SMTP gratuit (ex. Mailtrap) dès le Jour 1.
2	Disponibilité réduite en début de sprint (chevauchement avec les partiels de S6).	Daily Scrums asynchrones via Discord pour maintenir la communication.

4.2 _ Exemple de Daily Scrum

Participants	Yasmine, Mouhcine, Adam, Imane
Durée	15 minutes (asynchrone via Discord)
Date simulée	Mercredi, Jour 4 — Semaine 1

Membre / Rôle	Qu'ai-je fait hier ?	Que vais-je faire aujourd'hui ?	Ai-je des blocages ?
Yasmine Scrum Master	Mise à jour du board Jira et suivi des tâches US-01.	Coordination de l'équipe, relecture des critères d'acceptation de US-02.	Non
Mouhcine Product Owner	Validation des maquettes de la page d'inscription.	Validation des maquettes de la page de connexion, rédaction des critères d'acceptation finaux.	Non
Adam Développeur	Implémentation de l'API d'authentification JWT (backend).	Finalisation du JWT, début de la gestion de la redirection post-connexion.	Oui — Incertitude sur la durée d'expiration du token (à valider avec Mouhcine).
Imane Développeur	Développement du formulaire d'inscription (frontend React).	Intégration du formulaire avec l'API d'enregistrement, test de l'e-mail de confirmation.	Oui — Configuration SMTP non encore définie.

Action immédiate (Scrum Master) : Yasmine planifie un point de 15 min après le Daily pour débloquer la configuration SMTP et valider la durée du token JWT avec Mouhcine.

4.3 _ Sprint Review

Participants	Yasmine (Scrum Master), Mouhcine (Product Owner), Adam (Développeur), Imane (Développeur)
Durée	45 minutes
Date simulée	Vendredi, fin de la Semaine 2

Fonctionnalités démontrées et livrées (selon la DoD)

US	Fonctionnalité	Statut	SP livrés
US-01	Création de compte étudiant : formulaire + e-mail de confirmation + activation.	Done	3 SP
US-02	Connexion sécurisée avec JWT + redirection vers l'espace personnel.	Done	3 SP

Vélocité réelle du Sprint 1 : 6 Story Points livrés = vélocité théorique atteinte à 100 % — sprint maîtrisé.

4.3 _ Sprint Review

Participants	Yasmine (Scrum Master), Mouhcine (Product Owner), Adam (Développeur), Imane (Développeur)
Durée	45 minutes
Date simulée	Vendredi, fin de la Semaine 2

Fonctionnalités démontrées et livrées (selon la DoD)

US	Fonctionnalité	Statut	SP livrés
US-01	Création de compte étudiant : formulaire + e-mail de confirmation + activation.	Done	3 SP
US-02	Connexion sécurisée avec JWT + redirection vers l'espace personnel.	Done	3 SP

Fonctionnalités non terminées : Aucune — toutes les User Stories du Sprint 1 ont été livrées dans le délai prévu.

Retours du Product Owner (Mouhcine)

Type	Détail	Décision
Positif	La page de connexion est fonctionnelle et l'expérience utilisateur est fluide.	Validé
Suggestion	Ajouter un message de bienvenue personnalisé avec le prénom de l'étudiant après connexion.	Ajouté au backlog Sprint 2

Amélioration	Le style graphique du message d'erreur (mauvais mot de passe) pourrait être amélioré.	Ajouté au backlog Sprint 2
--------------	---	----------------------------

Vélocité réelle du Sprint 1 : 6 Story Points livrés = vélocité théorique atteinte à 100 % — sprint maîtrisé.

4.4 _ Sprint Rétrospective

Participants	Yasmine, Mouhcine, Adam, Imane
Durée	30 minutes
Date simulée	Vendredi, fin de la Semaine 2 (après la Sprint Review)

Catégorie	Contenu
Start Commencer à faire	Rédiger les critères d'acceptation avant le début du développement (ils ont été finalisés en cours de sprint, ce qui a généré des allers-retours). Créer des branches Git distinctes par User Story pour éviter les conflits de merge lors des intégrations.
Stop Arrêter de faire	Communiquer uniquement au moment des blocages : l'équipe doit anticiper les dépendances techniques dès le Sprint Planning. Sous-estimer les contraintes d'infrastructure (ex. : configuration SMTP non prévue lors du planning).
Continue Continuer à faire	Utiliser les Daily Scrums asynchrones sur Discord : efficaces et adaptés aux contraintes universitaires de l'équipe. Maintenir le board Jira à jour en temps réel : la transparence a facilité le suivi et le déblocage rapide des impediments.

Partie 5 _ Definition of Ready et Definition of Done

5.1 _ Definition of Ready (DoR)

	Critère de la Definition of Ready	Dimension
1	La User Story est bien rédigée et compréhensible	Compréhension
2	Les critères d'acceptation sont définis	Qualité fonctionnelle
3	La fonctionnalité est comprise par toute l'équipe	Communication
4	Les dépendances techniques sont identifiées	Technique
5	Les maquettes ou spécifications sont disponibles	Conception
6	La User Story est estimée en Story Points	Planification

5.2 _ Definition of Done (DoD)

	Critère de la Definition of Done	Dimension
1	Le code est développé et fonctionne correctement	Développement
2	Le code est vérifié par l'équipe	Qualité du code
3	Les tests sont exécutés et validés	Tests
4	Les endpoints API (POST, GET, PUT) fonctionnent sans erreurs	Technique
5	Les données sont correctement enregistrées dans la base de données	Données
6	La fonctionnalité est validée par l'équipe	Validation
7	Le code est intégré dans le dépôt du projet (GitHub))	Intégration

Partie 6 _ Suivi et indicateur

6.1 _ Burndown Chart idéal du Sprint 1

Le graphique ci-dessous représente la trajectoire théorique de consommation des Story Points pour le Sprint 1. Avec une charge initiale de 6 points (US-01 et US-02) sur une période de 10 jours ouvrés, la ligne idéale montre une progression constante vers l'objectif du sprint.

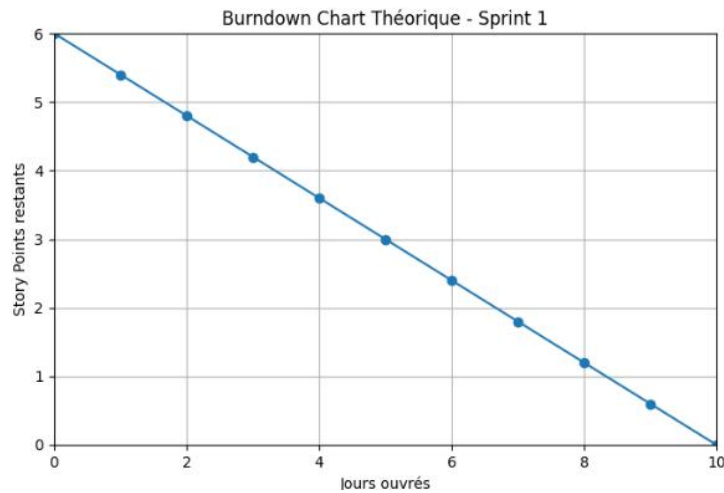


FIGURE 1 – Burndown Chart Théorique - Sprint 1 (6 SP sur 10 jours)

6.2 _ Outils de gestion de projet

Pour assurer la transparence et le suivi rigoureux de la méthodologie Scrum, l'équipe utilise l'outil Jira. Cet outil permet de centraliser le Product Backlog, de gérer les sprints et de visualiser l'état d'avancement des tâches techniques.

- **Lien d'accès au projet :** <https://adamfarizz.atlassian.net/jira/software/projects/LEAR/boards/35/backlog>
- **Note de suivi :** Bien que le présent rapport détaille la planification des deux premiers sprints, le lien Jira reflète l'état d'avancement actuel du projet, situé au Sprint 3.
- **Éléments consultables :** Product Backlog complet, planification des sprints et état d'avancement des tâches (To Do / In Progress / Done).

6.3 _ Analyse des risques liés à Scrum

L'adoption de Scrum présente des défis spécifiques dans notre contexte universitaire. Voici l'analyse de deux risques majeurs identifiés :

#	Risque identifié	Mesure de mitigation
1	Disponibilité limitée : Charge de travail fluctuante due aux exa-mens de S6.	Mise en place de Daily Scrums asynchrones via Discord.
2	Sous-estimation technique : Complexité sur l'upload des médias volumineux (US-04).	Réalisation d'un Spike technique au début du Sprint 2 pour valider les solutions de stockage.

TABLE 1 – Analyse des risques et mesures de mitigation

Partie bonus _ Kanban et comparaison Scrum / Cascade

Bonus A:

To Do	In Progress	Review	Done
Lesson Management	Course Creation Form	Course API	Backend Setup
Profile Management	Quiz Logic	—	DB Connection

Bonus B:

Dans notre projet Learnify, nous avons choisi d'utiliser la méthode Scrum parce qu'elle est plus flexible et adaptée à notre façon de travailler en équipe. Grâce aux sprints, nous pouvons avancer étape par étape et améliorer notre application progressivement.

Par exemple, nous avons commencé par des fonctionnalités simples comme l'inscription et la connexion, puis nous avons ajouté la gestion des cours et des ressources. Cela nous permet de voir l'évolution du projet et de corriger les erreurs progressivement.

Contrairement au modèle en cascade, où toutes les étapes doivent être définies dès le début, Scrum nous donne la possibilité de changer ou d'adapter certaines fonctionnalités pendant le développement. C'est très utile dans notre cas, car les besoins peuvent évoluer.

En conclusion, nous pensons que Scrum est plus adapté à notre projet Learnify, car il facilite la collaboration, la communication entre les membres de l'équipe, et permet de livrer un produit progressivement.